



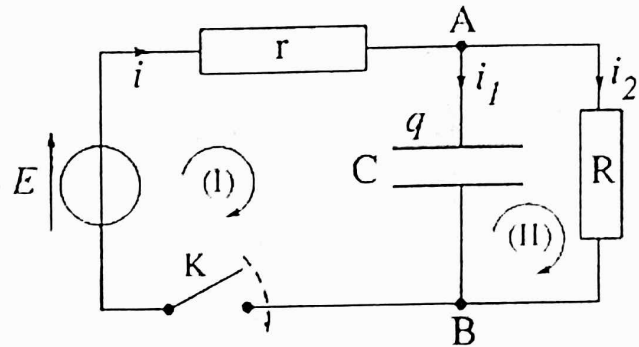
Mars 2024

Série 3 MIP

Exercice 1 :

Dans le circuit représenté ci-contre on ferme l'interrupteur K à la date $t = 0$, le condensateur étant initialement déchargé.

Etablir l'expression de $q(t)$ où q est la charge du condensateur, en déduire i_1 , i_2 et i en fonction du temps.

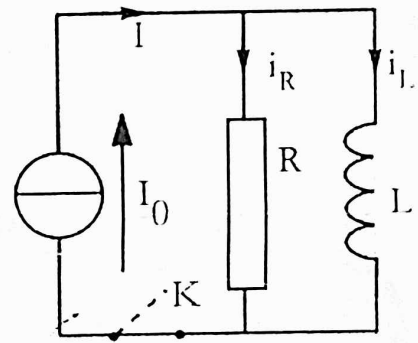


Exercice 2 :

A l'instant $t = 0$ on ferme l'interrupteur K.

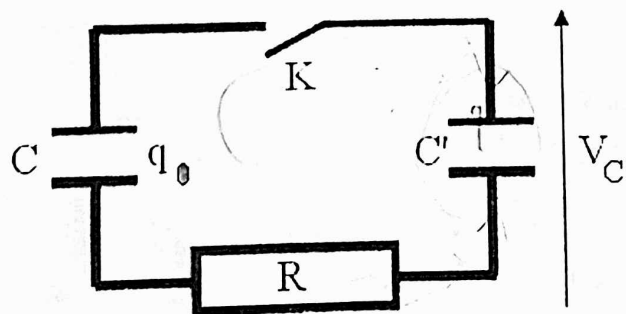
Exprimer $i_R(t)$ et $i_L(t)$ ($t > 0$), puis tracer les courbes représentatives.

On posera $\tau = L/R$. ($I_0 = \text{Cste}$)



Exercice 3: :

Dans le circuit ci-dessous le condensateur de capacité C porte la charge q_0 alors que le condensateur de capacité C_0 est initialement déchargé.



A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

1) Expliquer le phénomène.

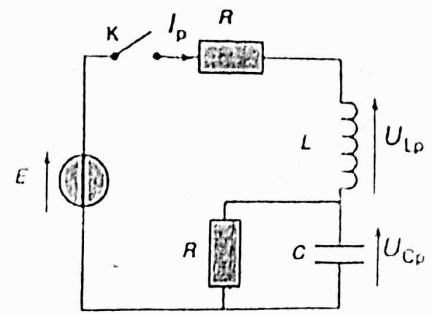
2) Préciser quelles sont les valeurs de $V_C(0^+)$, $V_C(0^-)$, $i_C(0^+)$, $i_C(0^-)$, $q_C(0^+)$, $q_C(0^-)$.

3) Déterminer les charges q_C et $q_{C'}$ des condensateurs dans leur nouvel état d'équilibre ($t \rightarrow \infty$).

En déduire les expressions de $V_C(\infty)$ et $V_{C'}(\infty)$.

Exercice 4 :

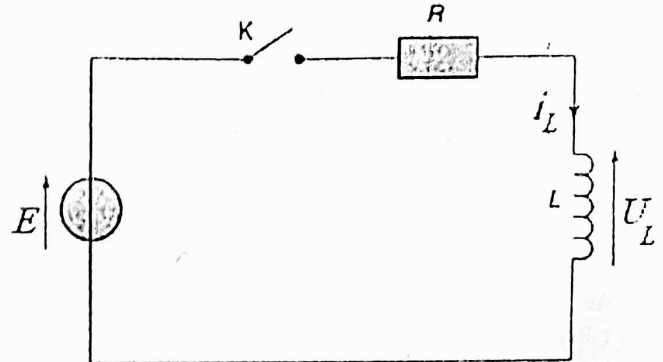
A l'instant $t = 0$ on ferme l'interrupteur K.
Déterminer les intensités et les tensions à $t = 0$ et en régime permanent dans le circuit ci-contre.



Exercice 5

On considère le circuit de la figure ci-contre. Il comprend, un générateur idéal de tension $E=20V$, un interrupteur K, un résistor de résistance $R=1.0k\Omega$ et une bobine idéale d'inductance $L=0.5 H$.

À la date $t = 0$ on ferme l'interrupteur K.

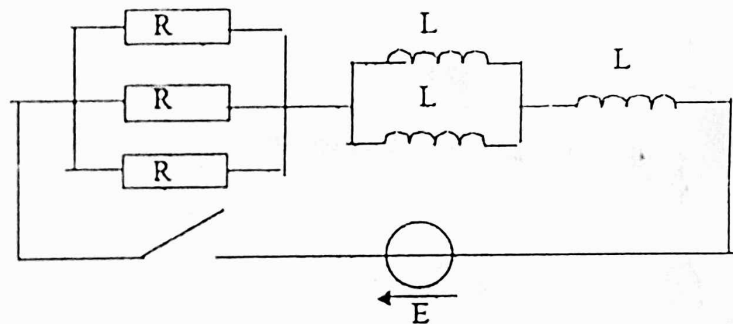


1. Quelles sont les valeurs $u_{L=0}$ de la tension et $i_{L=0}$ de l'intensité ?
2. Quelles sont les valeurs U_L de la tension et I_L de l'intensité en régime permanent ?
3. Quelle est l'énergie W_L stockée par la bobine en régime permanent ?

Exercice 6 :

A $t = 0$ on ferme l'interrupteur.
Donner la loi de variation avec le temps de l'intensité du courant qui traverse le générateur.

On donne $R = 6000 \Omega$, $L = 30 mH$, $E = 6 V$.



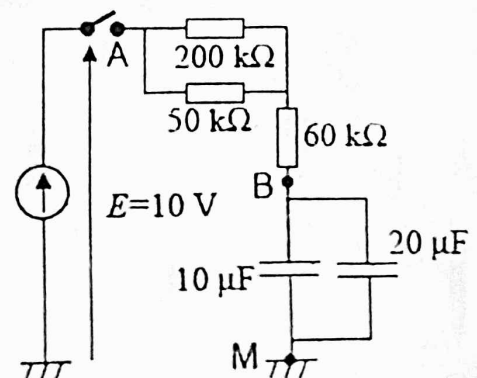
Exercices facultatifs

Exercice 6 :

On s'intéresse au montage représenté ci-contre :

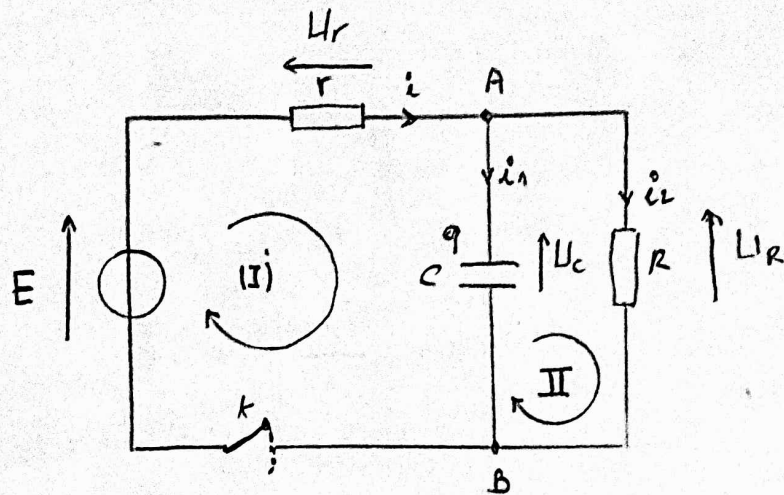
- 1) Calculer la valeur de la résistance équivalente existant entre les points A et B : R_{AB} .
- 2) Calculer également la valeur de la capacité équivalente entre les points B et M : C_{BM} .

- 3) Représenter alors le schéma équivalent le plus simple du circuit lorsque l'interrupteur est en position « fermé ».
- 4) Exprimer la constante de temps τ du circuit en fonction de R_{AB} et C_{BM} ; calculer sa valeur.
- 5) Représenter graphiquement en fonction du temps l'allure de la tension $V_{BM}(t)$ en supposant que l'interrupteur a été fermé au temps $t = 0$ et qu'au préalable la tension V_{BM} valait : $V_{BM}(0) = 5 V$. Faire apparaître $V_{BM}(0)$, $V_{BM}(\infty)$ et τ .
- 6) Calculer pour finir la valeur du courant dans la résistance de $50k\Omega$ à $t=3s$.



Série 3 circuit.

Exercice 1.



• $q(t)$

$$U_C(t) = \frac{q(t)}{C}$$

• $q(t) = C U_C(t)$

$U_C = ??$

$$\begin{aligned} \text{A } \begin{cases} i = i_1 + i_2 \\ \text{(I)} \quad E - U_r - U_C = 0 \\ \text{(II)} \quad U_C - U_R = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} U_r = r i \\ E - r i - U_C = 0 \\ U_C = U_R = R i_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i = i_1 + i_2 \\ E = r i + U_C \\ U_C = R i_2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$E = r i + U_C$$

$$E = r(i_1 + i_2) + U_C$$

$$\begin{cases} i_1 = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{dC U_C(t)}{dt} \\ i_2 = \frac{U_C}{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = C \frac{dU_C}{dt} \\ i_2 = \frac{U_C}{R} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E &= r \left(C \frac{dU_C}{dt} + \frac{U_C}{R} \right) + U_C \\ &= r C \frac{dU_C}{dt} + \frac{r}{R} U_C + U_C \end{aligned}$$

$$E = r C \frac{dU_C}{dt} + U_C \left(\frac{r}{R} + 1 \right)$$

$$\boxed{\frac{E}{rC} = \frac{dU_C}{dt} + U_C \left(\frac{r}{RrC} + \frac{1}{rC} \right)}$$

$$U_C = U_{Cp} + U_{Cr}$$

$$U_{Cp} \Rightarrow \text{régime continue } U_{Cp} = \text{cte}$$

$$\frac{dU_{Cp}}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{E}{rC} = U_{Cp} \left(\frac{R+r}{RrC} \right)$$

$$\Rightarrow U_{Cp} = \frac{E}{rC} \times \left(\frac{rRrC}{R+r} \right)$$

$$\boxed{U_{Cp} = E \times \frac{R}{R+r}}$$

$$\underline{U_{CR}}$$

$$\frac{dU_{CR}}{dt} + U_{CR} \left(\frac{R+r}{R+r} \right) = 0$$

$$U_{CR} = A e^{-\lambda t}$$

$$\frac{dU_{CR}}{dt} = -\lambda A e^{-\lambda t}$$

$$-\lambda A e^{-\lambda t} + A e^{-\lambda t} \times \left(\frac{R+r}{R+r} \right) = 0$$

$$\lambda = \frac{R+r}{R+r} \Rightarrow U_{CR} = A e^{-\frac{R+r}{R+r} t}$$

$$U_C = U_{CP} + U_{CR}$$

$$U_C = E \times \frac{R}{R+r} + A e^{-\frac{R+r}{R+r} t}$$

$$a) t=0 \quad U_C=0$$

$$0 = E \times \frac{R}{R+r} + A e^0$$

$$\Rightarrow A = -\frac{ER}{R+r}$$

$$\Rightarrow U_C = \frac{ER}{R+r} - \frac{ER}{R+r} e^{-\frac{R+r}{R+r} t}$$

$$U_C = \frac{ER}{R+r} \left(1 - e^{-\frac{R+r}{R+r} t} \right)$$

$$q(t) = C U_C$$

$$q(t) = \frac{CER}{R+r} \left(1 - e^{-\frac{R+r}{R+r} t} \right)$$

$$i_1 = C \frac{dU_C}{dt} = \frac{CER}{R+r} \times \left(\frac{R+r}{R+r} e^{-\frac{R+r}{R+r} t} \right)$$

$$i_1 = \frac{E}{r} e^{-\frac{R+r}{R+r} t}$$

$$i_2 = \frac{1}{R} U_C$$

$$= \frac{1}{R} \times \frac{ER}{R+r} \times \left(1 - e^{-\frac{R+r}{R+r} t} \right)$$

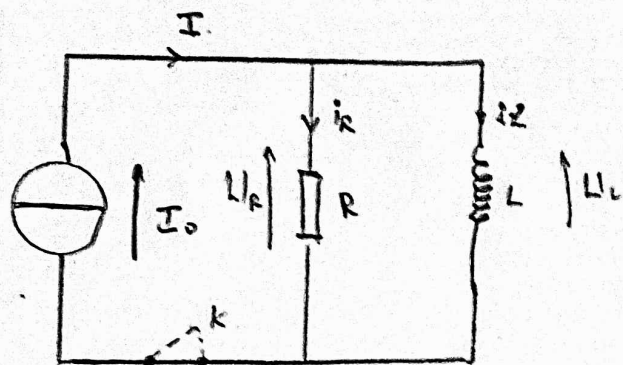
$$i_2 = \frac{E}{R+r} \left(1 - e^{-\frac{R+r}{R+r} t} \right)$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$= \frac{E}{r} e^{-\frac{R+r}{R+r} t} + \frac{E}{R+r} \left(1 - e^{-\frac{R+r}{R+r} t} \right)$$

$$i = \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+R} \right) E e^{-\frac{R+r}{R+r} t} + \frac{E}{R+r}$$

Exercise 2.



$$U_R = U_L \quad I = i_R + i_L$$

$$R i_R = L \frac{di_L}{dt}$$

$$R(I - i_L) = L \frac{di_L}{dt}$$

$$RI - R i_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{R}{L} i_L + \frac{RI}{L}$$

$$y' = ay + b$$

$$a = -\frac{R}{L} \quad b = \frac{RI}{L}$$

$$y = A e^{ax} - \frac{b}{a}$$

$$-\frac{b}{a} = -\frac{RI}{L} \times \frac{L}{R} = I$$

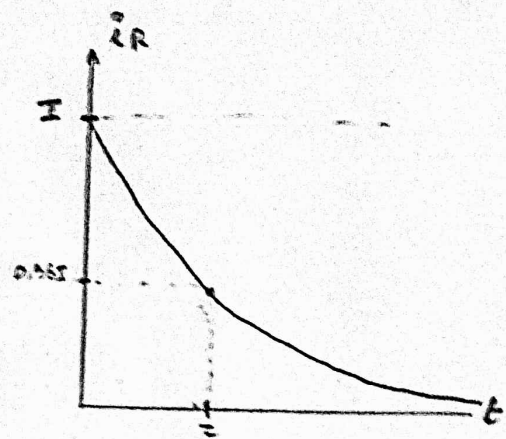
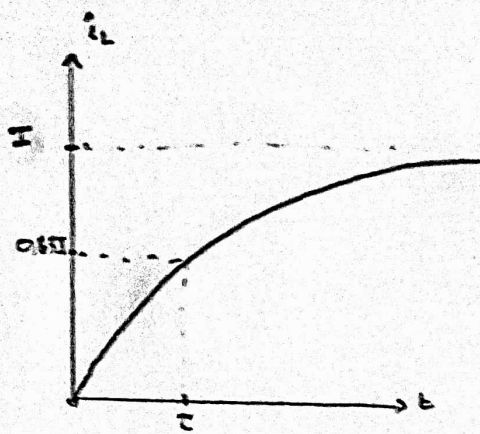
$$i_L = A e^{-\frac{R}{L}t} + I$$

$$\text{at } t=0 \quad i_L = 0$$

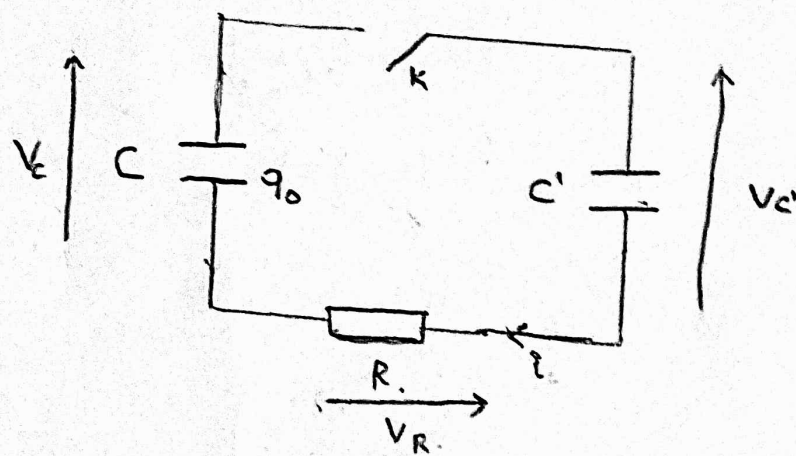
$$0 = A + I \Rightarrow A = -I$$

$$i_L = I(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$i_R = I - i_L = I - I(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = I e^{-\frac{R}{L}t}$$



Exercice 3.



1)

2).

$$V_{c'}(0^+) = 0V$$

$$V_c(0^+) = \frac{q_0}{C}$$

$$i_c(0^+) = ?$$

$$V_c(0^+) - V_R(0^+) - V_{c'}(0^+) = 0$$

$$\frac{q_0}{C} - R i_c(0^+) - 0 = 0$$

$$i_c(0^+) = + \frac{q_0}{R C}$$

$$i_c(\infty) = 0$$

$$q_c(0^+) = q_0$$

$$q_{c'}(0^+) = 0$$

3)

$$q_0 = q_c + q_{c'}$$

dans l'état d'équilibre:

$$V_c = V_{c'}$$

$$\frac{q_c}{C} = \frac{q_{c'}}{C'}$$

$$\frac{q_{c'}}{C} = \frac{q_0 - q_c}{C'}$$

$$\frac{q_c}{C} + \frac{q_{c'}}{C'} = \frac{q_0}{C'}$$

$$q_c \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C'} \right) = \frac{q_0}{C'}$$

$$q_c \left(\frac{C' + C}{C C'} \right) = \frac{q_0}{C'}$$

$$q_c = \frac{C}{C' + C} q_0$$

$$q_{c'} = \frac{C'}{C' + C} q_0$$

$$V_c = \frac{q_c}{C} = \frac{C'}{C(C' + C)} q_0$$

$$V_c(\infty) = \frac{q_0}{C' + C} = V_{c'}$$

$$V_c = V_{c'} + V_R$$

$$\frac{q_c}{C} = \frac{q_{c'}}{C'} + R \frac{dq_c}{dt}$$

$$\frac{q_{c'}}{C} - \frac{q_{c'}}{C'} = -R \frac{dq_{c'}}{dt}$$

$$\frac{q_{c'}}{C} - \frac{q_0 - q_{c'}}{C'} = -R \frac{dq_{c'}}{dt}$$

$$q_{c'} \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C'} \right) - \frac{q_0}{C'} = -R \frac{dq_{c'}}{dt}$$

$$V_c \uparrow \quad \uparrow i \quad \frac{1}{C} \quad i = -\frac{dq_c}{dt}$$

$$\frac{q_c}{C_{eq}} - \frac{q_0}{C'} = -R \frac{dq_c}{dt}$$

$$\frac{dq_c}{dt} = -\frac{q_c}{RC_{eq}} + \frac{q_0}{RC'}$$

$$y' = ay + b$$

$$y = A e^{at} - \frac{b}{a}$$

$$a = -\frac{1}{RC_{eq}} \quad b = \frac{q_0}{RC'}$$

$$-\frac{b}{a} = \frac{q_0}{RC'} \times \frac{RC_{eq}}{-1}$$

$$= -q_0 \frac{C_{eq}}{C'}$$

$$q_c = A e^{-\frac{1}{RC_{eq}} t} + q_0 \frac{C_{eq}}{C'}$$

$$q_c(0) = q_0$$

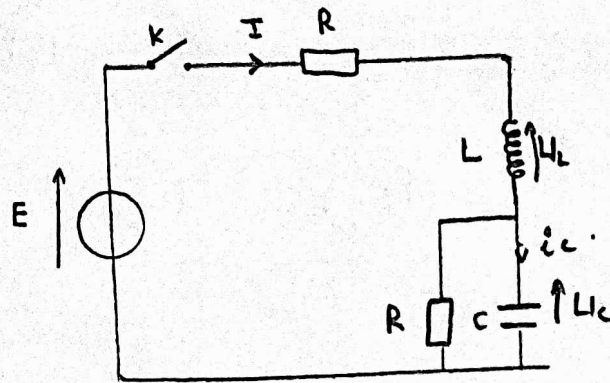
$$q_0 = A + q_0 \frac{C_{eq}}{C'}$$

$$A = q_0 \left(1 - \frac{C_{eq}}{C'}\right)$$

$$q_c = q_0 \left(1 - \frac{C_{eq}}{C'}\right) e^{-\frac{1}{RC_{eq}} t} + q_0 \frac{C_{eq}}{C'}$$

$$q_c = q_0 - q_c$$

Exercice 4



à $t = 0$

$U_C = 0$ $U_L = U_R = R i = 0$

$i = 0$

$U_C = 0$

$U_R = 0$

$U_L = E$

à $t \rightarrow +\infty$

$i = C \frac{dU_C}{dt} = I$ $i_L = 0$

$U_L = L \frac{di}{dt} = 0$

$U_L = 0$

$U_C = U_R = R I$

$E = U_R + U_C = 2 U_R$

$U_R = \frac{E}{2}$

$I = \frac{E}{2R}$ $i_L = 0$

$U_L = 0$

$U_C = R I$

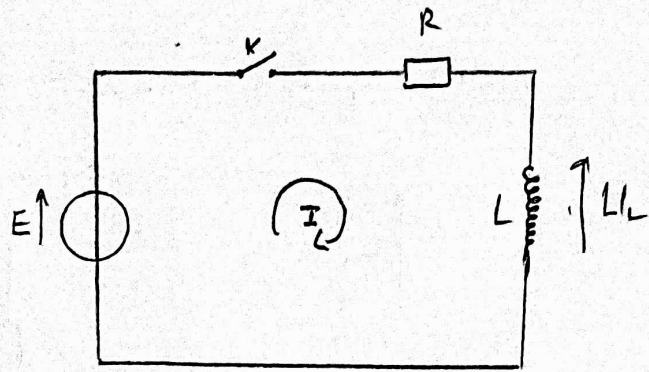
$U_R = R I$

Exercice 5:

$$E = 20V$$

$$R = 1k\Omega$$

$$L = 0.15H$$



- 1) Le courant traversant une bobine est une fonction continue

$$i(0^-) = i(0^+) = 0$$

$$i = 0$$

$$u_R = 0$$

$$I: E = u_R + u_L$$

$$E = 0 + u_L$$

$$u_L = E$$

en régime permanent $u_L = 0$

$$L \frac{di}{dt} = 0 \quad i = I = \text{cte}$$

$$u_L = 0$$

$$E = u_R + u_L$$

$$E = RI + 0$$

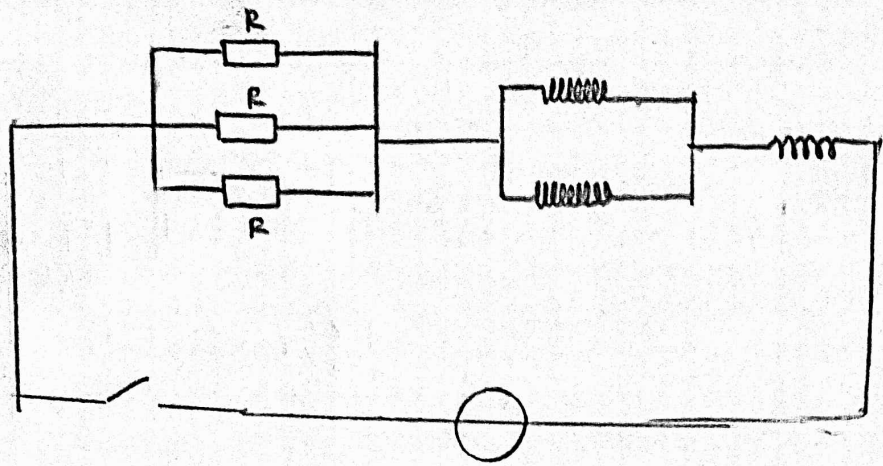
$$I = \frac{E}{R}$$

2)

$$W_L = \frac{1}{2} LI^2$$

$$W_L = \frac{1}{2} L \left(\frac{E}{R} \right)^2$$

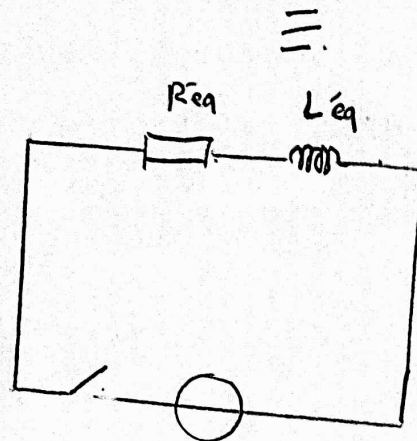
Exercice 6:



$$R = 6 \text{ k}\Omega$$

$$L = 30 \text{ mH}$$

$$E = 6 \text{ V}$$



$$U_L = L_{eq} \frac{di}{dt}$$

$$U_R = R_{eq} i$$

$$E = L_{eq} \frac{di}{dt} + R_{eq} i$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R_{eq}}{L_{eq}} i = \frac{E}{L_{eq}}$$

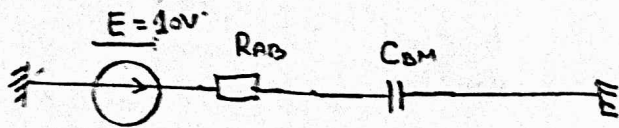
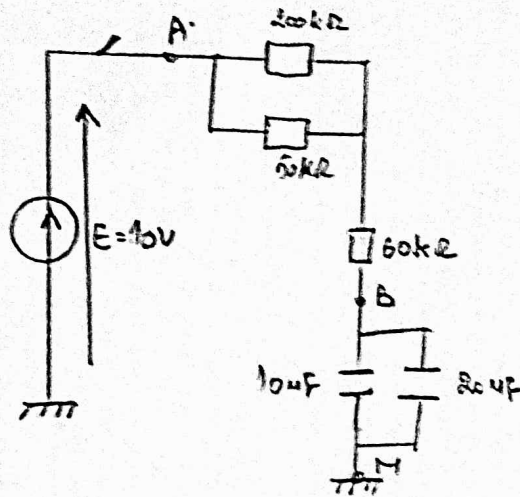
$$i = \frac{E}{R_{eq}} \left(1 - e^{-\frac{R_{eq}}{L_{eq}} t} \right)$$

Exercise 6.

$$1) R_{AB} = \frac{200 \times 50}{200 + 50} + 60 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$2) C_{BM} = 10 + 20 = 30 \text{ }\mu\text{F}$$

3)



4)

$$\tau = R_{AB} \times C_{BM}$$

$$= 100 \times 10^3 \times 30 \times 10^{-6}$$

$$= 30 \times 10^{-1} \text{ s}$$

$$\tau = 3 \text{ s}$$

5)

$$E = V_{RAB} + V_{BM}$$

$$= R_{AB} i + V_{BM}$$

$$= R_{AB} C_{BM} \frac{dV_{BM}}{dt} + V_{BM}$$

$$\frac{dV_{BM}}{dt} = -\frac{1}{R_{AB} C_{BM}} V_{BM} + \frac{E}{R_{AB} C_{BM}}$$

$$V_{BM} = A e^{-\frac{1}{\tau} t} + E$$

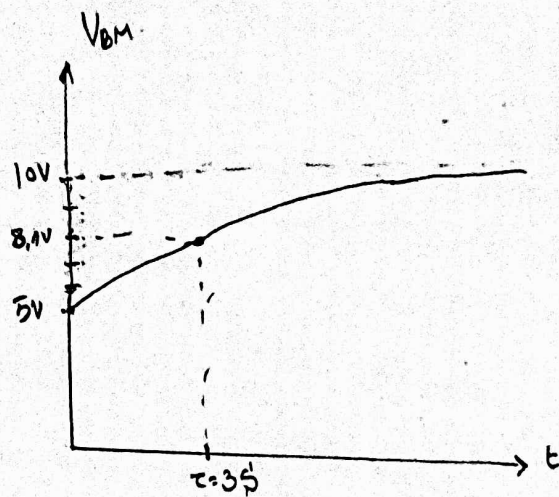
$$V_{BM}(0) = A + E = \frac{E}{2}$$

$$\tau = R_{AB} C_{BM}$$

$$\Rightarrow A = -\frac{E}{2}$$

$$V_{BM}(t) = E \left(1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{\tau} t} \right)$$

(10)



$$\begin{cases} V_{BM}(0) = 5V \\ V_{BM}(\tau) = E(1 - \frac{1}{2}e^{-1}) \\ \quad = 0.81E \\ V_{BM}(\infty) = 10 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} i &= C_{BM} \frac{dV_{BM}}{dt} \\ &= C_{BM} \times E \left(\frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}t} \right) \\ &= \frac{1}{2} C_{BM} \times \frac{E}{C_{BM} R_{AB}} e^{-\frac{1}{2}t} \\ &= \frac{E}{2 R_{AB}} e^{-\frac{1}{2}t} \end{aligned}$$

$$i_{f50} = \frac{200}{50 + 200} i$$

$$i_{f50}(\tau) = \frac{200}{50 + 200} i(\tau)$$

$$= \frac{200}{50 + 200} \times \frac{10}{2 \times 100 \times 10^3} e^{-1}$$

$$i_{f50}(\tau) = 0.014 \text{ mA}$$